CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

PROJET RESTAURANT U

Version : 1.0
Statut : Cahier des charges fonctionnel validé
Périmètre : Plateforme de gestion des restaurants, des commandes et des livraisons à l'Université de Yaoundé I.

---

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1. Contexte

Restaurant U est un projet de plateforme numérique destiné à faciliter l'accès aux restaurants et aux services de livraison de repas à l'Université de Yaoundé I.

La plateforme permettra aux clients de découvrir les restaurants disponibles, de consulter leurs menus du jour, de connaître les prix et la disponibilité des plats, puis de commander et de se faire livrer à un emplacement précis.

Elle devra également permettre aux responsables des restaurants de gérer leurs menus et leurs commandes, aux livreurs de prendre en charge les livraisons et à l'administrateur principal de superviser l'ensemble des opérations.

1.2. Objectif général

Mettre en place une plateforme centralisée permettant de gérer plusieurs restaurants, les commandes des clients, les livraisons, les paiements et les opérations financières associées.

1.3. Objectifs spécifiques

Restaurant U devra permettre de :

- Regrouper plusieurs restaurants sur une même plateforme.
- Faciliter la consultation des menus et des prix.
- Simplifier la commande et la livraison des repas.
- Organiser la répartition des livraisons entre les livreurs.
- Assurer le suivi des commandes en temps réel ou à chaque changement de statut.
- Gérer les paiements, les commissions et les sommes dues aux différents acteurs.
- Réduire les erreurs liées à la gestion manuelle des commandes.

- Assurer la traçabilité des opérations et la protection des données.
- Fournir à l'administrateur principal une vue globale sur l'activité de la plateforme.

---

2. PÉRIMÈTRE DU PROJET

La première version de Restaurant U comprendra :

1. La gestion de plusieurs restaurants.
2. La gestion des comptes clients.
3. La gestion des menus et des disponibilités quotidiennes.
4. La gestion des commandes.
5. La gestion des livreurs et des livraisons.
6. Le suivi des commandes et les notifications.
7. La gestion des paiements et des remboursements.
8. La gestion financière et les commissions.
9. Les tableaux de bord et les rapports.
10. La gestion des incidents et des opérations d'administration.
11. La sécurité, les sauvegardes et l'historique des opérations.

Les choix de technologies, d'outils de développement et d'hébergement seront étudiés séparément.

---

3. UTILISATEURS ET RÔLES

La plateforme comportera quatre catégories principales d'utilisateurs.

3.1. Administrateur principal

L'administrateur principal dispose d'une vue globale sur Restaurant U.

Il pourra :

- Créer, modifier, activer et désactiver des restaurants.
- Créer les comptes des sous-administrateurs des restaurants.
- Modifier les informations d'un restaurant et remplacer son sous-administrateur.
- Ajouter et gérer les comptes des livreurs autorisés.
- Activer ou désactiver un livreur sans supprimer son historique.
- Consulter et gérer les comptes clients.
- Suspendre ou réactiver un compte client.
- Consulter toutes les commandes, y compris celles annulées ou non livrées.
- Suivre les livraisons et intervenir en cas de problème.
- Configurer les frais de livraison et le taux de commission.
- Contrôler les paiements et les remboursements.

- Suivre les sommes dues aux restaurants et aux livreurs.
- Consulter les rapports financiers et les historiques.
- Recevoir et traiter les alertes importantes.
- Consulter le journal des activités.
- Activer ou désactiver le mode maintenance.
- Consulter les erreurs importantes et l'état général du service.
- Configurer le numéro WhatsApp du service client.

La création des comptes des restaurants et des livreurs sera réservée à l'administrateur principal. Il n'y aura pas de système public permettant à ces acteurs de s'inscrire librement.

3.2. Sous-administrateur d'un restaurant

Chaque restaurant disposera d'un compte dédié.

Le sous-administrateur pourra :

- Consulter les informations de son restaurant.
- Gérer le catalogue permanent des plats.
- Définir les plats disponibles pour chaque journée.
- Modifier les prix quotidiens des plats.
- Marquer un plat comme indisponible.
- Consulter les commandes destinées à son restaurant.
- Confirmer ou refuser une commande.
- Proposer une modification à une commande confirmée lorsque cela est nécessaire.
- Consulter les informations utiles à la préparation et à la remise des commandes.
- Consulter l'historique des commandes de son restaurant.

Il ne pourra pas consulter ou modifier les données privées des autres restaurants.

Il ne pourra pas administrer les livreurs de la plateforme ni modifier les paramètres financiers globaux.

3.3. Livreur

Le livreur disposera d'un compte créé par l'administrateur principal.

Il pourra :

- Se connecter à son compte.
- Activer ou désactiver sa disponibilité.
- Recevoir des propositions de livraison lorsqu'il est disponible et qu'il n'a pas déjà une livraison active.
- Accepter une proposition de livraison.
- Consulter les informations nécessaires à la collecte et à la livraison.
- Signaler un problème empêchant la livraison.
- Saisir le code de confirmation fourni par le client.
- Consulter l'historique de ses livraisons.

- Consulter les informations financières relatives à ses gains et aux sommes qu'il doit éventuellement reverser.

Un livreur ayant déjà une livraison active ne pourra pas recevoir une nouvelle proposition.

3.4. Client

Le client pourra :

- Créer un compte et se connecter.
- Parcourir les restaurants.
- Rechercher un restaurant ou un type de plat.
- Consulter les menus, les prix et les disponibilités.
- Ajouter des plats à son panier.
- Modifier les quantités et retirer des plats avant de commander.
- Choisir son lieu de livraison.
- Choisir un moyen de paiement.
- Passer une commande.
- Suivre son statut.
- Recevoir des notifications importantes.
- Annuler une commande lorsque les conditions d'annulation le permettent.
- Répondre aux propositions de modification d'une commande.
- Consulter son historique.
- Recommander une ancienne commande.
- Modifier ses informations personnelles.
- Modifier son mot de passe.
- Récupérer l'accès à son compte en cas d'oubli de mot de passe.
- Contacter le service client via WhatsApp.

---

4. GESTION DES RESTAURANTS

4.1. Informations d'un restaurant

Chaque restaurant devra posséder au minimum :

- Un identifiant interne.
- Un nom.
- Une description.
- Une ou plusieurs images.
- Un emplacement ou une indication de localisation.
- Un statut : actif ou désactivé.
- Un sous-administrateur associé.

Les restaurants actifs seront visibles par les clients.

Les restaurants désactivés ne pourront plus recevoir de nouvelles commandes. Leur historique sera conservé.

4.2. Catalogue permanent des plats

Chaque restaurant disposera d'un catalogue permanent regroupant ses plats.

Chaque plat devra comporter :

- Un identifiant.
- Un nom.
- Une description facultative.
- Une image facultative.
- Une catégorie ou un type de plat.
- Un statut permettant de l'activer ou de le désactiver.

Le catalogue permanent servira de base à la préparation des menus quotidiens.

4.3. Menu quotidien

Le sous-administrateur sélectionnera chaque jour les plats disponibles à la commande.

Pour chaque plat du jour, il pourra définir :

- Le prix applicable ce jour-là.
- La disponibilité.
- Les informations utiles à sa présentation.

Un plat absent du menu du jour ne sera pas commandable pour cette journée.

Un plat marqué indisponible ne pourra plus être ajouté à une nouvelle commande.

4.4. Historique des prix

Les modifications de prix devront être enregistrées.

Une modification du prix d'un plat ne devra jamais modifier rétroactivement le prix enregistré dans une commande déjà passée.

Chaque commande conservera donc une copie des informations commerciales nécessaires au moment de sa création : nom du plat, prix unitaire, quantité et montant correspondant.

---

5. COMPTES ET AUTHENTIFICATION

5.1. Création d'un compte client

L'inscription d'un client nécessitera :

- Le prénom.
- Le nom.
- Le numéro WhatsApp.
- Un mot de passe.

Le système générera automatiquement un identifiant client unique de quatre caractères, composé selon le format suivant :

Un chiffre + une lettre majuscule + deux chiffres.

Exemple : `3A17`.

L'identifiant sera affiché immédiatement après l'inscription afin que le client puisse le conserver.

Le système devra vérifier qu'il n'existe aucun doublon avant de l'attribuer. Il devra également gérer le cas où toutes les combinaisons possibles seraient utilisées.

Le numéro WhatsApp devra être unique pour un compte client. Si un numéro est déjà associé à un compte, le système invitera la personne à se connecter ou à récupérer son compte.

5.2. Connexion

Le client se connectera avec son identifiant de quatre caractères et son mot de passe.

Les autres rôles disposeront d'un accès adapté à leurs comptes et à leurs permissions.

5.3. Modification du profil

Le client pourra modifier ses informations personnelles.

En cas de changement du numéro WhatsApp, le nouveau numéro devra être vérifié avant de devenir le numéro principal du compte.

Le client pourra également changer son mot de passe.

5.4. Récupération du mot de passe

La récupération du compte fonctionnera selon les étapes suivantes :

1. Le client saisit son identifiant.
2. Le système envoie un code de vérification au numéro WhatsApp associé au compte.
3. Le client saisit le code reçu.
4. Si le code est valide, non expiré et non utilisé, le client peut définir un nouveau mot de passe.

Le système devra limiter les tentatives abusives, faire expirer les codes après une durée définie et empêcher leur réutilisation.

Le mot de passe existant ne devra jamais être envoyé au client.

5.5. Sécurité des comptes

Les mots de passe seront stockés sous forme de condensats sécurisés, et non en texte lisible.

Les opérations sensibles devront être protégées contre les tentatives répétées, les accès non autorisés et les modifications abusives.

---

6. CONSULTATION DES RESTAURANTS ET DES MENUS

La page d'accueil présentera les restaurants disponibles, accompagnés de leurs images et informations essentielles.

Le client pourra :

- Parcourir la liste des restaurants.
- Rechercher un restaurant par son nom.
- Rechercher des plats par leur nom ou leur type.
- Ouvrir la page d'un restaurant.
- Consulter son menu du jour.
- Voir les prix applicables.
- Identifier les plats disponibles et indisponibles.

La plateforme ne devra pas permettre de commander un plat indisponible.

---

7. PANIER ET PASSATION DE COMMANDE

7.1. Constitution du panier

Un panier pourra contenir plusieurs plats et plusieurs quantités, mais provenant d'un seul restaurant.

Si le client souhaite commander auprès d'un autre restaurant, il devra créer une commande séparée.

Avant la validation, il pourra modifier les quantités et retirer des plats.

7.2. Validation

Avant de confirmer sa commande, le client devra pouvoir vérifier :

- Le restaurant choisi.
- Les plats commandés.
- Les quantités.
- Les prix unitaires.
- Le sous-total des plats.
- Les frais de livraison.
- Le montant total.
- Le lieu de livraison.
- Le moyen de paiement choisi.

Une fois la commande enregistrée, les prix appliqués seront conservés dans l'historique de la commande.

7.3. Informations de livraison

Le lieu de livraison devra permettre de préciser :

- La faculté.
- Le bâtiment.
- La salle, le bureau ou le numéro de pièce, si applicable.
- Un point de repère.
- Des indications complémentaires facultatives.

Ces informations devront être accessibles au livreur chargé de la commande.

7.4. Historique des commandes

Chaque commande sera associée au client, au restaurant, au lieu de livraison, aux montants applicables et au moyen de paiement.

Le client pourra consulter ses commandes précédentes, quel que soit leur statut.

Il pourra recommander une ancienne commande, sous réserve que le restaurant et les plats soient disponibles. Les prix et disponibilités seront alors vérifiés à nouveau.

---

8. CYCLE DE VIE D'UNE COMMANDE

8.1. Confirmation du restaurant

Après la passation d'une commande, le restaurant devra obligatoirement la confirmer avant que le système ne recherche un livreur.

Le restaurant disposera d'un délai de réponse configurable.

Trois situations sont possibles :

- **Commande confirmée :** le système commence la recherche d'un livreur.
- **Commande refusée :** la commande est annulée et le client est informé.
- **Absence de réponse :** la commande est automatiquement annulée à l'expiration du délai et le client est informé.

Si un paiement a déjà été effectué pour une commande annulée, le système devra enregistrer le remboursement à effectuer et son état de traitement.

8.2. Recherche d'un livreur

Après confirmation du restaurant, le système proposera la livraison aux livreurs disponibles.

Les règles seront les suivantes :

- Seuls les livreurs actifs et disponibles peuvent recevoir une proposition.
- Un livreur ayant une livraison active ne peut pas recevoir de nouvelle proposition.
- Le premier livreur dont l'acceptation est enregistrée avec succès obtient la livraison.
- Les acceptations simultanées ne doivent jamais attribuer la même commande à plusieurs livreurs.

Si personne n'accepte, le système relancera automatiquement la recherche plusieurs fois.

Si la recherche échoue après le nombre de tentatives prévu, une alerte sera envoyée à l'administrateur principal afin qu'il puisse intervenir.

Le nombre de tentatives et les délais devront être configurables.

8.3. Indisponibilité d'un livreur après acceptation

Si un livreur ayant accepté une livraison ne peut finalement pas l'effectuer, il devra signaler le problème.

Le système libérera son affectation et proposera automatiquement la livraison à un autre livreur disponible.

L'ancien livreur ne devra plus être considéré comme responsable de cette livraison.

8.4. Suivi des statuts

Le système devra distinguer les différents états de la commande, notamment :

- En attente de confirmation du restaurant.
- Confirmée par le restaurant.
- Refusée.
- En recherche de livreur.
- Affectée à un livreur.
- En cours de livraison.
- Livrée.
- Annulée.

- En attente de modification ou de réponse du client.

Les transitions entre ces états devront respecter les règles du système.

8.5. Annulation par le client

Le client pourra annuler sa commande tant qu'aucun livreur ne l'a acceptée.

Après l'acceptation par un livreur, seul l'administrateur principal pourra annuler la commande.

Chaque annulation devra conserver :

- Le motif.
- L'acteur ayant effectué l'annulation.
- La date et l'heure.
- Le statut précédent et le nouveau statut.

8.6. Modification d'une commande par le restaurant

Si un plat devient indisponible ou si une modification est nécessaire après confirmation, le restaurant pourra proposer une modification au client.

La proposition devra préciser les changements envisagés et leur éventuel impact financier.

Le client devra accepter explicitement la modification pour que la commande soit mise à jour.

Le système devra :

- Recalculer le montant si nécessaire.
- Enregistrer la modification dans l'historique.
- Conserver une trace de la proposition et de la réponse du client.

Si le client refuse ou ne répond pas avant l'expiration du délai prévu, la commande sera annulée et le client sera informé.

Si un paiement a déjà été effectué, le remboursement intégral prévu pour une commande annulée devra être enregistré et suivi.

Le délai de réponse sera configurable.

8.7. Confirmation de la livraison

Pour confirmer la remise de la commande, le système générera un code unique associé à la livraison.

Le client communiquera ce code au livreur au moment de la remise.

Le livreur saisira le code dans son interface.

La livraison ne pourra être considérée comme terminée que si le code est valide, correspond à la commande concernée et n'a pas déjà été utilisé.

Le système limitera les tentatives de saisie afin de réduire les risques de fraude.

---

9. GESTION DES LIVREURS

L'administrateur principal sera responsable de la création des comptes livreurs.

Il pourra consulter leurs informations, activer ou désactiver leurs comptes et examiner leur historique.

Le livreur pourra activer ou désactiver sa disponibilité.

Le système devra distinguer :

- Le compte actif ou désactivé.
- La disponibilité du livreur.
- L'existence éventuelle d'une livraison en cours.

Un livreur désactivé ne pourra pas recevoir de nouvelles propositions. La désactivation d'un compte ne devra pas supprimer son historique de livraisons ou ses données financières.

---

10. NOTIFICATIONS ET SERVICE CLIENT

10.1. Notifications

Le client devra être informé des changements importants concernant sa commande, notamment :

- La confirmation ou le refus du restaurant.
- L'annulation automatique pour absence de réponse.
- L'affectation d'un livreur.
- Une modification proposée par le restaurant.
- L'annulation de la commande.
- La confirmation de la livraison.
- Les informations importantes relatives au paiement ou au remboursement.

Les livreurs et les sous-administrateurs recevront également les notifications nécessaires à leurs opérations.

L'administrateur principal recevra des alertes en cas d'incident important.

10.2. WhatsApp

La plateforme devra prévoir l'envoi de notifications importantes via WhatsApp.

L'envoi automatique nécessitera une solution compatible avec WhatsApp Business et un fournisseur approprié. Les possibilités exactes dépendront de la solution retenue lors de la conception technique.

10.3. Service client

Un bouton de contact permettra au client d'ouvrir une conversation WhatsApp avec le service client.

Le numéro de support sera configurable par l'administrateur principal sans modification du code de l'application.

---

11. GESTION DES PAIEMENTS

11.1. Moyens de paiement

La plateforme proposera trois modes de paiement :

- Paiement en espèces à la livraison.
- Orange Money.
- MTN MoMo.

11.2. Vérification manuelle des paiements mobiles

Dans la première version, les paiements Orange Money et MTN MoMo seront vérifiés manuellement par l'administrateur principal.

Le système devra permettre :

- D'enregistrer un paiement en attente de vérification.
- De consulter les informations de transaction disponibles.
- De confirmer ou de rejeter la vérification.
- De conserver l'identité de l'administrateur ayant effectué l'opération.
- De consulter l'historique des vérifications.
- D'éviter qu'un même paiement soit confirmé plusieurs fois.

Une simple capture d'écran ne devra pas constituer, à elle seule, une preuve suffisante de paiement. La vérification devra s'appuyer sur des informations de transaction fiables.

Une automatisation pourra être envisagée ultérieurement si un fournisseur compatible est retenu.

11.3. Séparation des statuts

Le statut de livraison devra être indépendant du statut de paiement.

Une commande pourra être livrée alors que son paiement reste en attente de confirmation ou de règlement.

La plateforme devra distinguer au minimum :

- Le montant calculé.
- Le montant payé ou encaissé.
- Le montant restant dû.
- Le remboursement à effectuer.
- Le remboursement effectué.

11.4. Remboursements

Si une commande déjà payée ne peut pas être livrée ou est annulée dans une situation ouvrant droit au remboursement intégral, le client devra recevoir le remboursement intégral du montant payé pour cette commande.

Le système enregistrera le montant, le motif, le statut du remboursement et son historique.

Dans la première version, l'exécution du remboursement pourra nécessiter une intervention manuelle. La plateforme devra permettre de suivre les remboursements en attente et d'éviter les remboursements en double.

Si un paiement en espèces a déjà été encaissé par le livreur, la procédure devra tenir compte des sommes réellement perçues et de leur reversement.

---

12. FRAIS DE LIVRAISON ET COMMISSIONS

12.1. Frais de livraison

La plateforme appliquera un tarif commun de livraison.

L'administrateur principal pourra modifier ce tarif depuis son interface, sans intervention technique.

Le tarif appliqué à chaque commande devra être conservé dans son historique. Une modification ultérieure du tarif ne modifiera pas les commandes existantes.

12.2. Commission de la plateforme

La plateforme percevra une commission correspondant à un pourcentage des frais de livraison.

L'administrateur principal pourra configurer ce pourcentage.

Le taux appliqué devra être conservé dans l'historique financier de chaque commande.

À titre d'exemple, pour des frais de livraison de 300 FCFA et une commission de 10 %, la commission serait de 30 FCFA et le montant net revenant au livreur serait de 270 FCFA.

Cet exemple ne constitue pas une fixation définitive des tarifs.

12.3. Règles de calcul

Les montants devront être calculés distinctement :

- Prix total des plats.
- Frais de livraison.
- Montant total payé par le client.
- Commission de la plateforme.
- Montant net revenant au livreur.
- Montant revenant au restaurant.
- Sommes restant à reverser ou à encaisser.

Les calculs devront éviter les doubles comptages.

---

13. RÈGLEMENT DES RESTAURANTS ET DES LIVREURS

13.1. Règlement des restaurants

Le revenu d'un restaurant ne sera considéré comme acquis dans le suivi financier qu'après la livraison effective de la commande.

Le règlement des restaurants sera organisé quotidiennement.

Le système devra calculer les sommes dues, enregistrer les règlements effectués et conserver le solde restant à payer.

13.2. Paiement en espèces

Lorsque le client paie en espèces :

1. Le livreur encaisse le montant total auprès du client.
2. Il conserve les frais de livraison diminués de la commission de la plateforme.
3. Il reverse au restaurant le montant correspondant aux plats.
4. Le système enregistre les sommes attendues, les montants réellement reçus et les montants reversés.

13.3. Paiement mobile

Pour Orange Money et MTN MoMo, la plateforme suivra les montants revenant aux restaurants, aux livreurs et à la plateforme.

Les règlements seront calculés quotidiennement.

Tant qu'aucun prestataire de paiement compatible n'aura été intégré, les versements effectifs pourront être réalisés et confirmés manuellement.

13.4. Prévention des erreurs financières

Le système devra :

- Éviter le double comptage d'une commande.
- Empêcher la confirmation multiple d'un même règlement.
- Conserver l'historique des paiements et des reversements.
- Distinguer les montants calculés des montants confirmés et réellement payés.
- Permettre de retrouver l'origine de chaque mouvement financier.
- Signaler les écarts entre les sommes attendues et les sommes effectivement encaissées ou reversées.

---

14. TABLEAU DE BORD FINANCIER

L'administrateur principal disposera d'un tableau de bord regroupant les principales informations financières.

Il pourra consulter :

- Le nombre de commandes livrées.
- Le chiffre d'affaires par restaurant.
- Les revenus de la plateforme.
- Les commissions prélevées.
- Les gains bruts et nets des livreurs.
- Les paiements reçus.
- Les paiements en attente de vérification.
- Les remboursements à effectuer et effectués.
- Les sommes dues aux restaurants.
- Les sommes dues aux livreurs.
- Les règlements effectués.
- Les soldes restant à régler.

Les données pourront être filtrées par période, restaurant, livreur et autres critères pertinents.

Les rapports devront distinguer les commandes livrées, annulées et non livrées afin d'éviter de présenter comme des revenus acquis des montants qui ne le sont pas.

---

15. RAPPORTS ET EXPORTATION

L'administrateur principal pourra générer et télécharger des rapports au format PDF et Excel.

Les rapports pourront notamment porter sur :

- Les commandes.
- Les revenus par restaurant.
- Les commissions de la plateforme.
- Les gains des livreurs.
- Les paiements.
- Les remboursements.
- Les règlements aux restaurants et aux livreurs.
- Les sommes restant dues.
- Les annulations et les livraisons échouées.

Les rapports devront pouvoir être filtrés selon une période et, lorsque cela est pertinent, selon un restaurant ou un livreur.

---

16. GESTION DES CLIENTS

L'administrateur principal pourra consulter et rechercher les comptes clients.

Il pourra suspendre ou réactiver un compte.

Un client suspendu ne pourra plus passer de nouvelles commandes, mais son historique sera conservé.

Les commandes précédentes, les opérations financières et les actions d'administration associées au compte ne devront pas disparaître du fait de la suspension.

La plateforme devra également permettre de consulter les informations nécessaires au traitement d'un problème de compte ou d'une réclamation.

---

17. ALERTES ET GESTION DES INCIDENTS

L'administrateur principal devra être alerté notamment dans les situations suivantes :

- Aucun livreur n'accepte une livraison après plusieurs tentatives.
- Une commande rencontre un problème important.
- Un restaurant ne répond pas dans le délai prévu.
- Un paiement présente une anomalie.
- Un remboursement reste en attente.

- Une livraison échoue.
- Une activité suspecte est détectée sur un compte.
- Une panne importante affecte le service.

Les alertes devront être consultables dans l'interface d'administration et conserver un historique.

Elles devront permettre de distinguer les incidents en attente de traitement de ceux qui ont été résolus.

---

18. JOURNAL DES ACTIVITÉS

La plateforme conservera un journal des opérations importantes.

Chaque entrée devra préciser, lorsque ces informations sont applicables :

- L'action réalisée.
- L'utilisateur ayant réalisé l'action.
- La personne, le compte ou l'objet concerné.
- La date et l'heure.
- Les informations nécessaires à la compréhension de l'opération.

Le journal devra notamment enregistrer :

- Les créations, modifications et désactivations de comptes.
- Les changements de prix.
- Les modifications de commandes.
- Les annulations.
- Les confirmations et refus de paiement.
- Les remboursements.
- Les règlements aux restaurants et aux livreurs.
- Les suspensions et réactivations de comptes.
- Les interventions administratives importantes.

Les utilisateurs ordinaires ne devront pas pouvoir modifier ou supprimer librement ces traces.

---

19. DISPONIBILITÉ DU SERVICE ET MODE MAINTENANCE

19.1. Gestion des erreurs

En cas de problème technique, la plateforme devra afficher un message clair indiquant que le service rencontre temporairement une difficulté.

Les messages destinés aux utilisateurs ne devront pas révéler d'informations techniques sensibles.

Les erreurs importantes devront être enregistrées et signalées à l'administrateur principal.

19.2. Mode maintenance

L'administrateur principal pourra activer ou désactiver un mode maintenance.

Lorsque la maintenance est activée :

- Les nouvelles commandes seront temporairement bloquées.
- Les utilisateurs seront informés de l'indisponibilité du service.
- Les données existantes seront conservées.
- Les commandes déjà en cours ne seront pas supprimées.
- Les commandes en cours devront continuer à être suivies ou être traitées selon des règles adaptées à la situation.

Lorsque la maintenance est désactivée, le service pourra reprendre normalement.

---

20. SAUVEGARDE ET CONSERVATION DES DONNÉES

20.1. Sauvegardes automatiques

Restaurant U devra effectuer des sauvegardes automatiques régulières plusieurs fois par jour.

Plusieurs versions devront être conservées afin de permettre une restauration en cas de problème.

Les sauvegardes devront protéger les données essentielles, notamment :

- Les comptes et les informations des utilisateurs.
- Les restaurants et les catalogues de plats.
- Les menus et les historiques de prix.
- Les commandes.
- Les données de livraison.
- Les paiements et remboursements.
- Les données financières.
- Les journaux d'activité.

Les sauvegardes devront être protégées contre les accès non autorisés.

La fréquence exacte, la durée de conservation des versions de sauvegarde et les procédures de restauration seront définies lors de la conception technique.

20.2. Conservation des historiques

Dans la première version, les données et les historiques seront conservés sans archivage automatique.

Cette règle concernera notamment les comptes, les commandes, les annulations, les paiements, les remboursements, les menus, les prix et les opérations financières.

Si le volume de données devient trop important, un mécanisme d'archivage pourra être mis en place ultérieurement.

L'archivage devra préserver la possibilité de retrouver les informations historiques nécessaires à la gestion, aux contrôles et aux réclamations.

---

21. RÈGLES DE GESTION ESSENTIELLES

Les règles suivantes devront être respectées dans toute l'application :

1. Une commande ne peut concerner qu'un seul restaurant.
2. Un restaurant doit confirmer une commande avant le lancement de la recherche d'un livreur.
3. Une commande refusée ou non confirmée dans le délai prévu est annulée.
4. Un livreur ne peut pas prendre une nouvelle livraison tant qu'il en possède une active.
5. Une livraison ne peut être attribuée qu'à un seul livreur.
6. Le premier livreur dont l'acceptation est validée par le système obtient la livraison.
7. Une livraison n'est terminée qu'après validation du code de livraison.
8. Une modification proposée par le restaurant doit être acceptée par le client avant son application.
9. Un prix modifié ne doit pas modifier rétroactivement le montant d'une commande existante.
10. Une commande annulée ou non livrée ne doit pas être comptabilisée comme une vente livrée.
11. Un remboursement ne doit pas pouvoir être enregistré deux fois pour la même obligation de remboursement.
12. Une commande payée mais non livrée doit conserver un suivi distinct de son remboursement.
13. Une suspension de compte ne doit pas supprimer son historique.
14. Les opérations financières et administratives importantes doivent être traçables.
15. Les données historiques ne seront pas archivées automatiquement dans la première version.

---

22. EXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

La plateforme devra respecter les principes suivants :

- Chaque utilisateur ne doit accéder qu'aux fonctions autorisées pour son rôle.
- Les sous-administrateurs ne doivent pas accéder aux données des autres restaurants.
- Les mots de passe doivent être protégés.
- Les codes de récupération et de livraison doivent avoir des règles de validité et de limitation des tentatives.
- Les opérations financières doivent être protégées contre les doubles validations.
- Les actions sensibles doivent être enregistrées.
- Les sauvegardes doivent être sécurisées.
- Les données personnelles ne doivent pas être exposées inutilement.
- Les erreurs techniques ne doivent pas révéler d'informations confidentielles.

---

23. PARAMÈTRES À CONFIGURER

Certains paramètres devront pouvoir être ajustés sans modifier le code de l'application.

Il s'agit notamment :

- Du tarif commun de livraison.
- Du taux de commission de la plateforme.
- Du numéro WhatsApp du service client.
- Du délai accordé au restaurant pour confirmer une commande.
- Du délai accordé au client pour répondre à une proposition de modification.
- Du nombre de tentatives de recherche d'un livreur.
- Des délais entre les tentatives de recherche.
- Des limites de tentatives pour les codes de vérification et de livraison.
- Des paramètres de sauvegarde et de conservation des versions, selon les possibilités de la solution retenue.

Les valeurs définitives de ces paramètres seront fixées au cours de la préparation de la mise en œuvre.

---

24. ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES

Les évolutions suivantes pourront être étudiées après la mise en service de la première version :

- Automatisation de la vérification des paiements.
- Automatisation des versements aux restaurants et aux livreurs.

- Optimisation du système de notifications WhatsApp.
- Archivage des données historiques lorsque le volume le justifie.
- Ajout éventuel de fonctionnalités complémentaires selon les besoins réels des utilisateurs.

Ces évolutions ne devront pas remettre en cause les données historiques ni les règles essentielles déjà établies.

---

25. CRITÈRES DE VALIDATION FONCTIONNELLE

La première version pourra être considérée comme fonctionnellement conforme lorsque les principaux scénarios suivants auront été vérifiés :

- Un client peut créer son compte, recevoir son identifiant unique et se connecter.
- Un client peut rechercher un restaurant, consulter son menu et passer une commande valide.
- Une commande est transmise au bon restaurant et doit être confirmée avant la recherche d'un livreur.
- Le système annule correctement les commandes refusées ou non confirmées dans le délai prévu.
- Une commande ne peut être attribuée qu'à un seul livreur.
- Un livreur peut signaler un problème et la livraison peut être réattribuée.
- Une livraison ne peut être terminée sans validation du code correspondant.
- Les modifications de prix n'altèrent pas les anciennes commandes.
- Les modifications de commande nécessitent l'accord du client.
- Les paiements, remboursements et reversements sont enregistrés sans double comptage.
- Les tableaux de bord financiers distinguent les sommes calculées, confirmées, payées et restant dues.
- Les rôles et les permissions empêchent les accès non autorisés.
- Les opérations sensibles sont enregistrées dans le journal d'activité.
- Les sauvegardes peuvent être restaurées et les données historiques sont conservées.
- Le mode maintenance bloque les nouvelles commandes sans supprimer les commandes existantes.

---

26. CONCLUSION

Le présent cahier des charges définit le périmètre fonctionnel de la première version de Restaurant U.

Il constitue la référence pour la conception, le développement, les tests et la validation de la plateforme.

Les fonctionnalités, règles de gestion et contraintes décrites devront être respectées lors de la mise en œuvre. Les choix techniques, les outils, l'architecture, l'hébergement et les modalités précises d'intégration des services externes seront traités dans une étape distincte.

Fin du cahier des charges fonctionnel — Restaurant U, version 1.0.